

本文报道了一种新型 Pt₃Ni/C 催化剂用于酸性析氢反应。

采用浸渍还原法制备了 Pt₃Ni/C 催化剂。具体步骤：将 H₂PtCl₆ 和 Ni(NO₃)₂ 按 3:1 摩尔比溶解于去离子水中，加入 Vulcan XC-72 碳粉，超声分散 30 分钟。然后加入 NaBH₄ 作为还原剂，在 80°C 下反应 2 小时。产物经离心洗涤后，在 Ar 气氛下于 300°C 煅烧 2 小时。所得催化剂中铂负载量为 20 wt%。

TEM 表征显示 Pt₃Ni 纳米颗粒均匀分散在碳载体上，平均粒径为 3.5 nm。XRD 图谱显示催化剂具有面心立方结构。XPS 分析表明 Pt 主要以金属态存在，结合能为 71.2 eV。

电化学测试在 0.5 M H₂SO₄ 电解液中进行，采用三电极体系，Ag/AgCl 为参比电极，铂丝为对电极。LSV 测试显示，该催化剂在 10 mA/cm² 电流密度下的过电位为 38 mV，在 100 mA/cm² 下为 87 mV。Tafel 斜率为 32 mV/dec，表明遵循 Volmer-Heyrovsky 机理。ECSA 计算值为 89.5 m²/g_{Pt}。

稳定性测试：在恒电流密度 10 mA/cm² 下连续运行 24 小时后，过电位仅增加 5 mV，衰减率为 0.6%。与商用 20 wt% Pt/C 对比，本催化剂的 HER 活性优于 Pt/C。

此外，本文还制备了不同组成的对比样品：Pt/C（铂负载量 20 wt%）、PtNi/C（Pt:Ni=1:1）和 PtCo/C。Pt/C 样品的过电位为 45 mV@10 mA/cm²，Tafel 斜率为 35 mV/dec。PtNi/C 样品的过电位为 52 mV@10 mA/cm²。

另一组实验采用电沉积法制备了 Pt/TiO₂ 催化剂。将钛箔在 0.5 mM H₂PtCl₆ 溶液中于 -0.2 V 电位下沉积 300 秒，得到 Pt 纳米颗粒。该催化剂的过电位为 42 mV@10 mA/cm²，颗粒尺寸为 8-12 nm。

总结：Pt₃Ni/C 催化剂展现出优异的 HER 性能，有望替代商用 Pt/C。